

JOBSHEET II OBJECT



Disusun oleh:

Nama : Galih Candra Kirana
No. Absen : 10
Kelas : TI 1G
NIM : 254107020080

POLITEKNIK NEGERI MALANG
Jl. Soekarno Hatta No.9, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141
TAHUN 2025-2026

1. Tujuan Praktikum

Setelah melakukan materi praktikum ini, mahasiswa mampu:

- Mengenal objek dan class sebagai konsep mendasar pada pemrograman berorientasi objek
- Mendeklarasikan class, atribut dan method
- Membuat objek (instansiasi)
- Mengakses atribut dan method dari suatu objek
- Menerapkan konstruktor

2. Praktikum

2.1. Percobaan 1: Deklarasi Class, Atribut dan Method

2.1.1. Langkah-langkah

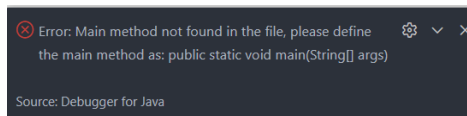
```
public class Mahasiswa10 {  
    String nama;  
    String nim;  
    String kelas;  
    double ipk;  
  
    void tampilkanInformasi() {  
        System.out.println("Nama: " + nama);  
        System.out.println("NIM: " + nim);  
        System.out.println("IPK: " + ipk);  
        System.out.println("Kelas: " + kelas);  
    }  
  
    void ubahKelas(String kelasBaru) {  
        kelas = kelasBaru;  
    }  
  
    void updateIpk(double ipkBaru) {  
        ipk = ipkBaru;  
    }  
  
    String nilaiKinerja() {  
        if (ipk >= 3.5) {
```

```

        return "Kinerja sangat baik";
    } else if (ipk >= 3.0) {
        return "Kinerja baik";
    } else if (ipk >= 2.0) {
        return "Kinerja cukup";
    } else {
        return "Kinerja kurang";
    }
}
}
}

```

2.1.2. Verifikasi Hasil Percobaan



2.1.3. Pertanyaan:

- 1) Sebutkan dua karakteristik class atau object!

Jawaban:

1. Mempunyai sesuatu.
2. Melakukan sesuatu.

- 2) Perhatikan class **Mahasiswa** pada Praktikum 1 tersebut, ada berapa atribut yang dimiliki oleh class Mahasiswa? Sebutkan apa saja atributnya!

Jawaban:

Ada 4 atribut, yaitu: nama, NIM, kelas, IPK.

- 3) Ada berapa method yang dimiliki oleh class tersebut? Sebutkan apa saja methodnya!

Jawaban:

Ada 4 method, yaitu: tampilkanInformasi, ubahKelas, updateIpk, nilaiKerja.

- 4) Perhatikan method **updateIpk()** yang terdapat di dalam class **Mahasiswa**. Modifikasi isi method tersebut sehingga IPK yang dimasukkan valid yaitu terlebih dahulu dilakukan pengecekan apakah IPK yang dimasukkan di dalam rentang 0.0 sampai dengan 4.0 ($0.0 \leq \text{IPK} \leq 4.0$). Jika IPK tidak pada rentang tersebut maka dikeluarkan pesan: "IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0".

Modifikasi:

```

void updateIpk(double ipkBaru) {
    if (ipk < 0.0 && ipk > 4.0) {
        System.out.println("IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0");
    } else {
        ipk = ipkBaru;
    }
}
}

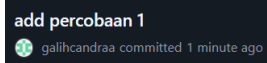
```

- 5) Jelaskan bagaimana cara kerja method **nilaiKinerja()** dalam mengevaluasi kinerja mahasiswa, kriteria apa saja yang digunakan untuk menentukan nilai kinerja tersebut, dan apa yang dikembalikan (di-return-kan) oleh method nilaiKinerja() tersebut?

Jawaban:

Cara kerja method nilaiKerja adalah melakukan pengecekan kondisi dari yang pertama, apakah $IPK < 0.0$ dan $IPK > 4.0$? Jika iya, return "IPK tidak valid". Jika tidak, maka dilanjut apakah $IPK \geq 3.5$? Jika iya, return "Kinerja sangat baik". Jika tidak, maka dilanjut apakah $IPK \geq 3.0$? Jika iya, return "Kinerja baik". Jika tidak, maka dilanjut apakah $IPK > 2.0$? Jika iya, return "Kinerja cukup". Jika tidak dari kondisi tadi, maka akan di return "Kinerja kurang".

- 6) **Commit dan push kode program ke Github**



2.2. Percobaan 2: Instansiasi Object, serta Mengakses Atribut dan Method

2.2.1. Langkah-langkah

```
public class MahasiswaMain10 {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        Mahasiswa10 mhs1 = new Mahasiswa10();  
        mhs1.nama = "Muhammad Ali Fathan";  
        mhs1.nim = "2241720171";  
        mhs1.kelas = "SI 2J";  
        mhs1.ipk = 3.55;  
  
        mhs1.tampilkanInformasi();  
        mhs1.ubahKelas("SI 2K");  
        mhs1.updateIpk(3.60);  
        mhs1.tampilkanInformasi();  
    }  
}
```

2.2.2. Verifikasi hasil percobaan

```
Nama: Muhammad Ali Fathan  
NIM: 2241720171  
IPK: 3.55  
Kelas: SI 2J  
Nama: Muhammad Ali Fathan  
NIM: 2241720171  
IPK: 3.6  
Kelas: SI 2K
```

2.2.3. Pertanyaan

- 1) Pada class **MahasiswaMain**, tunjukkan baris kode program yang digunakan untuk proses instansiasi! Apa nama object yang dihasilkan?

Jawaban:

```
Mahasiswa10 mhs1 = new Mahasiswa10();
```

Object yang dihasilkan dari instansiasi di atas adalah object mhs1 yang memiliki atribut dan method dari class Mahasiswa10.

- 2) Bagaimana cara mengakses atribut dan method dari suatu objek?

Jawaban:

Cara mengaksesnya dengan menambahkan "." Di belakang object yang akan diakses dan menambahkan atribut/methodnya langsung agar bisa diakses.

- 3) Mengapa hasil output pemanggilan method **tampilkanInformasi()** pertama dan kedua berbeda

Jawaban:

Karena telah di set ulang atribut kelas dan ipk, yang ditandai dengan pemanggilan method ubahKelas serta updatelpk.

2.3. Percobaan 3: Membuat Konstruktor

2.3.1. Langkah-langkah

Class Mahasiswa:

```
Mahasiswa10 () {  
    }  
}
```

```
Mahasiswa10(String nm, String nim, double ipk, String kls) {  
    nama = nm;  
    this.nim = nim;  
    this.ipk = ipk;  
    kelas = kls;  
}
```

Main:

```
public class MahasiswaMain10 {  
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Mahasiswa10 mhs1 = new Mahasiswa10();
```

```

        mhs1.nama = "Muhammad Ali Fathan";
        mhs1.nim = "2241720171";
        mhs1.kelas = "SI 2J";
        mhs1.ipk = 3.55;

        mhs1.tampilkanInformasi();
        mhs1.ubahKelas("SI 2K");
        mhs1.updateIpk(3.60);
        mhs1.tampilkanInformasi();

        Mahasiswa10 mhs2 = new Mahasiswa10("Annisa Nabila", "2141720160",
        3.25, "TI 2L");

        mhs2.updateIpk(3.30);
        mhs2.tampilkanInformasi();
    }
}

```

2.3.2. Verifikasi hasil percobaan

```

Nama: Muhammad Ali Fathan
NIM: 2241720171
IPK: 3.55
Kelas: SI 2J
Nama: Muhammad Ali Fathan
NIM: 2241720171
IPK: 3.6
Kelas: SI 2K
Nama: Annisa Nabila
NIM: 2141720160
IPK: 3.3
Kelas: TI 2L

```

2.3.3. Pertanyaan

- 1) Pada class **Mahasiswa** di Percobaan 3, tunjukkan baris kode program yang digunakan untuk mendeklarasikan konstruktor berparameter!

Jawaban:

```

Mahasiswa10(String nm, String nim, double ipk, String kls) {
    nama = nm;
    this.nim = nim;
    this.ipk = ipk;
    kelas = kls;
}

```

- 2) Perhatikan class **MahasiswaMain**. Apa sebenarnya yang dilakukan pada baris program berikut?

```
Mahasiswa mhs2 = new Mahasiswa("Annisa Nabila", "2141720160", 3.25, "TI 2L");
```

Jawaban:

Yang dilakukan baris tersebut adalah menginstansiasi class Mahasiswa yang memiliki konstruktor nama, Nim, IPK dan kelas menjadi sebuah object yang memiliki nama mhs2.

- 3) Hapus konstruktor default pada class **Mahasiswa**, kemudian compile dan run program. Bagaimana hasilnya? Jelaskan mengapa hasilnya demikian!

Jawaban:

Setelah konstruktor default dihapus, maka terjadilah error di MahasiswaMain. Hal itu terjadi karena ada object mhs1 yang masih memakai konstruktor default.

- 4) Setelah melakukan instansiasi object, apakah method di dalam class Mahasiswa harus diakses secara berurutan? Jelaskan alasannya!

Jawaban:

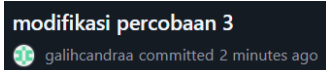
Tidak harus diakses secara berurutan karena bisa disesuaikan sesuai kebutuhan.

- 5) Buat object baru dengan nama mhs<NamaMahasiswa> menggunakan konstruktor berparameter dari class Mahasiswa!

Jawaban:

```
Mahasiswa10 mhsGalih = new Mahasiswa10("Galih Candra K",  
"254107020080", 3.65, "TI 1G");  
mhsGalih.tampilkanInformasi();
```

- 6) Commit dan push kode program ke Github



2.4 Latihan Praktikum

1) Class Diagram Matkul

- a. Class Matkul:

```
public class MataKuliah10 {
```

```
    String kodeMk;
```

```
    String nama;
```

```
    int sks;
```

```
    int jumlahJam;
```

```
    MataKuliah10() {
```

```
    }
```

```
    MataKuliah10(String kodeMk, String nama, int sks, int jumlahJam) {
```

```
        this.kodeMk = kodeMk;
```

```

        this.nama = nama;
        this.sks = sks;
        this.jumlahJam = jumlahJam;
    }

    void tampilInformasi() {
        System.out.println("Kode MK: " + kodeMk);
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("SKS: " + sks);
        System.out.println("Jumlah Jam: " + jumlahJam);
    }

    void ubahSKS(int sksBaru) {
        sks = sksBaru;
        System.out.println("SKS telah berubah");
    }

    void tambahJam(int jam) {
        jumlahJam += jam;
    }

    void kurangJam(int jam) {
        if (jam >= jumlahJam) {
            System.out.println("Pengurangan tidak dapat dilakukan!");
        } else {
            jumlahJam -= jam;
            System.out.println("Jumlah Jam baru: " + jumlahJam);
        }
    }
}

```

b. Class Matkul Main:

```

public class MataKuliahMain10 {
    public static void main(String[] args) {

        MataKuliah10 matkul1 = new MataKuliah10();
        matkul1.nama = "Algoritma Struktur Data";
        matkul1.kodeMk = "ASD";
        matkul1.sks = 4;
        matkul1.jumlahJam = 8;
        matkul1.tampilInformasi();
        matkul1.ubahSKS(3);
        matkul1.tambahJam(4);
    }
}

```



```

        matkul1.kurangJam(2);

        MataKuliah10 matkul2 = new MataKuliah10("Konsep Teknologi
Informasi", "KTI", 2, 4);

        matkul2.tampilInformasi();

        matkul2.ubahSKS(3);

        matkul2.tambahJam(4);

        matkul2.kurangJam(2);

    }
}

```

c. Output

```

Kode MK: ASD
Nama: Algoritma Struktur Data
SKS: 4
Jumlah Jam: 8
SKS telah berubah
Jumlah Jam baru: 10
Kode MK: Konsep Teknologi Informasi
Nama: KTI
SKS: 2
Jumlah Jam: 4
SKS telah berubah
Jumlah Jam baru: 6

```

2) Class diagram Dosen

a. Class Dosen:

```

public class Dosen10 {

    String idDosen;
    String nama;
    boolean statusAktif;
    int tahunBergabung;
    String bidangKeahlian;

    Dosen10() {
    }

    Dosen10(String idDosen, String nama, boolean statusAktif, int
tahunBergabung, String bidangKeahlian) {
        this.idDosen = idDosen;
        this.nama = nama;
        this.statusAktif = statusAktif;
        this.tahunBergabung = tahunBergabung;
        this.bidangKeahlian = bidangKeahlian;
    }
}

```

```

void tampilInformasi() {
    System.out.println("Id Dosen: " + idDosen);
    System.out.println("Nama: " + nama);
    System.out.println("Status aktif: " + statusAktif);
    System.out.println("Tahun bergabung: " + tahunBergabung);
    System.out.println("Bidang keahlian: " + bidangKeahlian);
}

boolean setStatusAktif(boolean status) {
    return statusAktif = status;
}

int hitungMasaKerja(int thnSkrng) {
    int masaKerja = thnSkrng - tahunBergabung;
    System.out.println("Lama bekerja: " + masaKerja + " tahun");
    return masaKerja;
}

String ubahKeahlian(String bidang) {
    return bidangKeahlian = bidang;
}
}

```

b. Class Dosen Main:

```

public class DosenMain10 {
    public static void main(String[] args) {

        Dosen10 dosen1 = new Dosen10();
        dosen1.idDosen = "22314";
        dosen1.nama = "Eko";
        dosen1.statusAktif = true;
        dosen1.tahunBergabung = 2010;
        dosen1.bidangKeahlian = "Information Technology";

        dosen1.tampilInformasi();
        dosen1.setStatusAktif(false);
        dosen1.hitungMasaKerja(2026);
        dosen1.ubahKeahlian("IT");
        dosen1.tampilInformasi();
        System.out.println();

        Dosen10 dosen2 = new Dosen10("22315", "Sandhika", false, 2015,
        "IT");
        dosen2.tampilInformasi();
        dosen2.setStatusAktif(true);
        dosen2.hitungMasaKerja(2026);
        dosen2.ubahKeahlian("Information Technology");
        dosen2.tampilInformasi();
    }
}

```

```
}  
}
```

c. Output

```
Id Dosen: 22314  
Nama: Eko  
Status aktif: true  
Tahun bergabung: 2010  
Bidang keahlian: Information Technology  
Lama bekerja: 16 tahun  
Id Dosen: 22314  
Nama: Eko  
Status aktif: false  
Tahun bergabung: 2010  
Bidang keahlian: IT  
  
Id Dosen: 22315  
Nama: Sandhika  
Status aktif: false  
Tahun bergabung: 2015  
Bidang keahlian: IT  
Lama bekerja: 11 tahun  
Id Dosen: 22315  
Nama: Sandhika  
Status aktif: true  
Tahun bergabung: 2015  
Bidang keahlian: Information Technology
```